Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №14

Настройка файловых служб Samba

Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИ БД 01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

9 марта 2026

Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB с использованием пакета Samba в операционной системе AlmaLinux.

1

Настроить Samba-сервер

Установить пакеты, создать разделяемый ресурс, настроить smb.conf, SELinux и firewalld

2

Подключить клиента

Установить samba-client и cifs-utils, смонтировать ресурс через CIFS, настроить автомонтирование

3

Автоматизировать Vagrant

Написать скрипты smb.sh для сервера и клиента, обновить Vagrantfile

Установка и настройка сервера Samba

Установка пакетов и группы

```
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup kolade
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
```

Файл /etc/samba/smb.conf

```
[global]
  workgroup = KOLADE-NET

[sambashare]
  comment = My Samba Share
  path = /srv/sambashare
  write list = @sambagroup
```

SELinux и межсетевой экран

```
semanage fcontext -a -t samba_share_t \
  "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
systemctl enable smb && systemctl start smb
```

Проверка через smbclient

```
smbclient -L //server
→ Anonymous login successful

Sharename      Comment
sambashare     My Samba Share
IPC$           IPC Service
```

SELinux, права доступа и проверка подключения

Контекст SELinux до и после настройки

```
# До настройки:
  unconfined_u:object_r:var_t:s0  sambashare

# После semanage fcontext + restorecon:
  unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0  sambashare
```

Подключение под пользователем kolade

```
# Добавление пользователя в базу Samba:
smbpasswd -L -a kolade         # задаём SMB-пароль

# Подключение с клиента под kolade:
smbclient -L //server -U kolade
→ sambashare  Disk  My Samba Share
→ kolade      Disk  Home Directories
```

Монтирование Samba (CIFS) на клиенте

Настройка клиента

```
dnf -y install samba-client cifs-utils
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup kolade
firewall-cmd --add-service=samba-client
firewall-cmd --add-service=samba-client --
permanent
firewall-cmd --reload
```

Монтирование общего ресурса

```
mkdir /mnt/samba
mount -o username=kolade,rw,\
  uid=kolade,gid=sambagroup \
  //server/sambashare /mnt/samba

# Проверка:
mount | grep mnt
→ //server/sambashare on /mnt/samba
  type cifs (rw,uid=1001,gid=1010)
```

Автомонтирование через /etc/fstab

```
# /etc/samba/smbusers (chmod 600):
username=kolade
password=kolade@2026

# Запись в /etc/fstab (строка 18):
//server/sambashare /mnt/samba cifs \
  user,rw,uid=kolade,gid=sambagroup,\
  credentials=/etc/samba/smbusers,\
  _netdev 0 0
```

Результат mount -a

```
# Ресурс смонтирован автоматически:
//server/sambashare on /mnt/samba
  type cifs (rw, cache=strict,
  uid=1001, gid=1010, _netdev)
```

Работа с общим ресурсом

Создание файлов и проверка доступа

На сервере (от пользователя kolade):

```
cd /srv/sambashare
touch kolade@server.txt
ls -l
-rw-r--r--. kolade sambagroup
  kolade@server.txt
```

На клиенте (от пользователя kolade):

```
cd /mnt/samba
touch kolade@client.txt
ls -l
-rwxr-x-- kolade sambagroup
  kolade@client.txt
-rwxr-x-- kolade sambagroup
  kolade@server.txt
```

- Файл kolade@client.txt, созданный на клиенте, виден в /srv/sambashare на сервере
- Права доступа 700 на ~/common корректно запрещают доступ root на NFS
- Оба протокола NFS и Samba работают одновременно на одном сервере

Скрипты Vagrant для автоматизации

provision/server/smb.sh

```
#!/bin/bash
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/*
/etc
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup kolade
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare && chmod
g=rwx /srv/sambashare
semanage fcontext -a -t samba_share_t
'/srv/sambashare(/.*)?'
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
systemctl enable smb && systemctl start smb
```

provision/client/smb.sh

```
#!/bin/bash
dnf -y install samba-client cifs-utils
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/*
/etc
firewall-cmd --add-service samba-client --
permanent
firewall-cmd --reload
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup kolade
mkdir -p /mnt/samba
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs \
  user,rw,uid=kolade,gid=sambagroup,\
  credentials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0
0"
    >> /etc/fstab
mount /mnt/samba
```

Vagrantfile:

```
server.vm.provision "SMB server", type:"shell", preserve_order:true, path:"provision/server/smb.sh"
client.vm.provision "SMB client", type:"shell", preserve_order:true, path:"provision/client/smb.sh"
```

Контрольные вопросы

Файл конфигурации общих ресурсов NFS?

/etc/exports — описывает экспортируемые каталоги с правами и опциями

Минимальная конфигурация smb.conf для ресурса /data?

```
[data]
  path = /data
  browseable = yes
```

Как ограничить запись только членам группы?

write list = @groupname (остальные имеют доступ только для чтения)

SELinux-переключатель для домашних каталогов через SMB?

setsebool -P samba_enable_home_dirs on

Как скрыть учётные данные в /etc/fstab?

Параметр credentials=/etc/samba/smbusers + chmod 600 на файл

Команда для просмотра ресурсов Samba?

smbclient -L //server (или smbclient -L //server -U username)

Файл samba.xml — конфигурация firewalld

014-smb.pdf

File C:/Users/дддддддд/OneDrive/Desktop/kolade%20lab/014-smb.pdf

2 of 7

гин):

```
usermod -aG sambagroup user
```

4. Создайте общий каталог в файловой системе Linux, в который предполагается монтировать разделяемые ресурсы:

```
mkdir -p /srv/sambashare
```

5. В файле конфигурации /etc/samba/smb.conf:
   (a) измените параметр рабочей группы (вместо USER укажите имя (логин) вашего пользователя):

```
[global]
workgroup = USER-NET
```

   (b) в конце файла добавьте раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу /srv/sambashare:

```
[sambashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/sambashare
write list = @sambagroup
```

6. Убедитесь, что вы не сделали синтаксических ошибок в файле smb.conf, используя команду:

```
testparm
```

7. Запустите демон Samba и посмотрите его статус:

```
systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb
```

8. Для проверки наличия общего доступа попробуйте подключиться к серверу с помощью smbclient:

```
smbclient -L //server
```

(при запросе пароля нажмите Enter для работы под анонимным пользователем).

9. Посмотрите файл конфигурации межсетевого экрана для Samba:

```
less /usr/lib/firewalld/services/samba.xml
```

10. Настройте межсетевой экран:

```
firewall-cmd --add-service=samba
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
```

Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем 101

11. Настройте права доступа для каталога с разделяемым ресурсом:

```
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
```

12. Посмотрите контекст безопасности SELinux:

```
cd /srv
ls -Z
```

13. Настройте контекст безопасности SELinux для каталога с разделяемым ресурсом:

vagrant_server_1772389759199_61242 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 9 4:37 PM en

root@server:~ – sudo -i

kolade@server:~/common root@server:~ – sudo -i

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package instal
led for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Right Ctrl

3°C В осн. облачно Search ENG 8:37 AM 3/9/2026

Сервер: smbclient -L //server, SELinux, firewall-cmd

014-smb.pdf

File C:/Users/дддддддд/OneDrive/Desktop/kolade%20lab/014-smb.pdf

3 of 7

11. Настройте права доступа для каталога с разделяемым ресурсом:
    chgrp sambagroup /srv/sambashare
    chmod g=rwx /srv/sambashare
12. Посмотрите контекст безопасности SELinux:
    cd /srv
    ls -Z
13. Настройте контекст безопасности SELinux для каталога с разделяемым ресурсом:
    semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
    restorecon -vR /srv/sambashare
14. Проверьте, что контекст безопасности изменился:
    cd /srv
    ls -Z
15. Разрешите экспортировать разделяемые ресурсы для чтения и записи:
    setsebool samba_export_all_rw 1
    setsebool samba_export_all_rw 1 -P
16. Посмотрите UID вашего пользователя и в какие группы он включён:
    id
17. Под вашим пользователем user попробуйте создать файл на разделяемом ресурсе (вместо user используйте ваш логин):
    cd /srv/sambashare
    touch user@server.txt
18. Добавьте вашего пользователя user в базу пользователей Samba (вместо user используйте ваш логин):
    smbpasswd -L -a user
    (при запросе укажите пароль для SMB-пользователя, например, совпадающий с паролем учётной записи вашего пользователя user).

14.4.2. Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиенте установите необходимые пакеты[1]:
    dnf -y install samba-client cifs-utils
2. На клиенте посмотрите файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba:
    less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
3. На клиенте настройте межсетевой экран:
    firewall-cmd --add-service=samba-client
    firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
    firewall-cmd --reload
4. На клиенте создайте группу sambagroup и добавьте в неё пользователя user (вместо user используйте ваш логин):
    groupadd -g 1010 sambagroup
    usermod -aG sambagroup user
5. На клиенте в файле конфигурации /etc/samba/smb.conf измените параметр рабо-

vagrant_server_1772389759199_61242 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 9 4:45 PM en

root@server:/srv — sudo -i

kolade@server:~/common | root@server:/srv — sudo -i

```
     Tasks: 3 (limit: 10370)
    Memory: 13.3M (peak: 13.5M)
       CPU: 109ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            ├─34787 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
            ├─34791 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
            └─34792 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Mar 09 16:34:54 server.kolade.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Mar 09 16:34:54 server.kolade.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.kolade.net ~]# smbclient -L  //server
Password for [KOLADE-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.kolade.net ~]#
[root@server.kolade.net ~]#
[root@server.kolade.net ~]# less /usr/lib/firewalld/services/samba.xml
[root@server.kolade.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.kolade.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.kolade.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.kolade.net ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare/
[root@server.kolade.net ~]# chmod g=rwx /srv/sambashare/
[root@server.kolade.net ~]# cd /srv
[root@server.kolade.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.kolade.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.kolade.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.kolade.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t  "/srv/sambashare(/.*)?"
[root@server.kolade.net srv]# restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.kolade.net srv]# ls -Z
        unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.kolade.net srv]#
```

Right Ctrl

3°C В осн. облачно | Search | ENG 8:45 AM 3/9/2026

Клиент: samba-client.xml, firewall-cmd, groupadd

touch user@server.txt

18. Добавьте вашего пользователя user в базу пользователей Samba (вместо user используйте ваш логин):
    smbpasswd -L -a user
    (при запросе укажите пароль для SMB-пользователя, например, совпадающий с паролем учётной записи вашего пользователя user).

14.4.2. Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиенте установите необходимые пакеты[1]:
   dnf -y install samba-client cifs-utils
2. На клиенте посмотрите файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba:
   less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
3. На клиенте настройте межсетевой экран:
   firewall-cmd --add-service=samba-client
   firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
   firewall-cmd --reload
4. На клиенте создайте группу sambagroup и добавьте в неё пользователя user (вместо user используйте ваш логин):
   groupadd -g 1010 sambagroup
   usermod -aG sambagroup user
5. На клиенте в файле конфигурации /etc/samba/smb.conf измените параметр рабочей группы:
   [global]
   workgroup = USER-NET
6. Для проверки наличия общего доступа попробуйте подключиться с клиента к серверу с помощью smbclient:
   smbclient -L //server
   В отчёте укажите, под какой учётной записью вы просматриваете ресурсы сервера.
7. Подключитесь с клиента к серверу с помощью smbclient под учётной записью вашего пользователя (вместо user используйте ваш логин):
   smbclient -L //server -U user
   В отчёте укажите, под какой учётной записью вы просматриваете ресурсы сервера.

[1] Модуль файловой системы cifs находится в пакете kernel-modules. Проверьте его наличие.

8. На клиенте создайте точку монтирования:
   mkdir /mnt/samba
9. На клиенте получите доступ к общему ресурсу с помощью mount (вместо user_name используйте ваш логин):

```
Password
Anonymous
SMB1 disa
[root@ser
success
unconfine
Relabeled
New SMB p
Retype ne
Mismatch
Unable to
Added use
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
(END)
```

Клиент: smbclient -L //server (анонимно и под kolade)

014-smb.pdf

File C:/Users/дддддддd/OneDrive/Desktop/kolade%20lab/014-smb.pdf

4 of 7

8. На клиенте создайте точку монтирования:
   mkdir /mnt/samba
9. На клиенте получите доступ к общему ресурсу с помощью mount (вместо user_name используйте ваш логин):
   mount -o username=user_name,user,rw,uid=user_name,gid=sambagroup
   ↪ //server/sambashare /mnt/samba
   При появлении запроса пароля введите пароль SMB-пользователя.
10. Убедитесь, что user может записывать файлы на разделяемом ресурсе (вместо user используйте ваш логин):
    cd /mnt/samba
    touch user@client.txt
11. Отмонтируйте каталог /mnt/samba:
    umount /mnt/samba
12. Для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных:
    (a) на клиенте создайте файл smbusers в каталоге /etc/samba/:
    touch /etc/samba/smbusers
    chmod 600 /etc/samba/smbusers
    с содержанием следующего формата:
    username=<username>
    password=<password>
    Например:
    username=user
    password=123456
    (вместо user используйте ваш логин и SMB-пароль вашего пользователя).
    (b) На клиенте в файле /etc/fstab добавьте следующую строку (вместо user_name укажите ваш логин):
    //server/sambashare /mnt/samba cifs
    ↪ user,rw,uid=user_name,gid=sambagroup,
    ↪ credentials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0 0
    (c) Подмонтируйте общий ресурс:
    mount -a
13. Убедившись, что ресурс монтируется, вы можете перезагрузить клиента для проверки, что ресурс монтируется и после перезагрузки, а у пользователя есть доступ к разделяемым ресурсам.

14.4.3. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог smb, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:
   cd /vagrant/provision/server
   mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
   cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл smb.sh:
   cd /vagrant/provision/server
   touch smb.sh
   chmod +x smb.sh
   Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт (вместо user укажите свой логин):
   #!/bin/bash

vagrant_client_1772391596128_67418 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 9 5:03 PM en

root@client:~ — sudo -i
/mnt/nfs/home/kolade

root@client:/vagrant/provision/client | root@client:~ — sudo -i

```
Installed:
  cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                          samba-client-4.22.4-113.el10_1.x86_64

Complete!
root@client:~#
root@client:~# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
root@client:~#
root@client:~# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
root@client:~# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
root@client:~# firewall-cmd --reload
success
root@client:~# groupadd -g 1010 sambagroup
root@client:~# usermod -aG sambagroup kolade
root@client:~# gedit /etc/samba/smb.conf
root@client:~#
root@client:~# smbclient -L //server
Password for [KOLADE-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@client:~# smbclient -L //server -U kolade
Password for [KOLADE-NET\kolade]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
root@client:~# smbclient -L //server -U kolade
Password for [KOLADE-NET\kolade]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
        kolade          Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@client:~#
```

Right Ctrl

3°C В осн. облачно | Search | ENG | 9:03 AM 3/9/2026

Вывод

- Установлены и настроены пакеты Samba; создан разделяемый ресурс /srv/sambashare с группой sambagroup
- Настроены права SELinux (samba_share_t), включён samba_export_all_rw, открыты порты в firewalld
- Клиент успешно подключён через CIFS (mount + /etc/fstab с credentials-файлом 600)
- Файлы создаются с обеих сторон и видны на сервере — двусторонний доступ подтверждён
- Скрипты Vagrant smb.sh автоматизируют развёртывание сервера и клиента